

Tabla de datos y tiempos

Recopilación y definición de tiempos para la simulación del proceso de fabricación de muebles de madera

1. Objetivo

El objetivo de esta recopilación es establecer tiempos de referencia para la simulación en Bizagi del proceso de fabricación de muebles de madera. El modelo comprende cinco procesos principales:

- Diseño
- Producción
- Control de calidad
- Ventas
- Logística

Debido a que los tiempos de fabricación varían según el tamaño, la complejidad y el nivel de personalización del mueble, se definieron tres categorías: muebles pequeños, medianos y grandes.

Los tiempos recopilados de las fuentes se utilizaron como referencia. Cuando no se encontró información específica para una actividad individual, se realizaron estimaciones y supuestos, los cuales se identifican de forma explícita en las tablas y en la sección 5.

2. Clasificación de los muebles

Para la simulación se consideran las siguientes categorías:

Categoría	Ejemplos	Características
Pequeños	Sillas, burós, repisas, percheros	Menor cantidad de piezas, menor tamaño y menor complejidad de fabricación
Medianos	Mesas de comedor, escritorios, cómodas, alacenas, armarios	Mayor cantidad de componentes, ensambles y requerimientos de acabado
Grandes	Bibliotecas completas, vestidores modulares, cocinas integrales	Mayor cantidad de componentes, dimensiones, complejidad de instalación y requerimientos técnicos

La clasificación se utiliza porque las fuentes consultadas muestran diferencias importantes en los tiempos de diseño, fabricación y entrega según el tamaño y la complejidad del proyecto.

3. Tiempos recopilados de las fuentes

El siguiente cuadro muestra los tiempos, en semanas o días, en que se realizan los procesos principales según la categoría del mueble.

Tabla 1. Tiempos reportados por las fuentes

Categoría	Tiempo total	Diseño	Producción	Control de calidad	Ventas	Logística
Pequeños	4–8 semanas	1–2 semanas	2–4 semanas	1 semana	3–5 días	1 semana
Medianos	6–10 semanas	2 semanas	3–4 semanas	1–2 semanas	3–5 días	1 semana
Grandes	12–20 semanas	2–3 semanas	6–10 semanas	2–3 semanas	7 días	1–2 semanas

4. Tiempos utilizados en la simulación

Para la simulación se adoptó la hora de trabajo como unidad común de medida, bajo los siguientes supuestos:

1 día laboral = 8 horas

1 semana laboral = 5 días = 40 horas

El siguiente cuadro presenta el tiempo total, en horas, que abarca de manera general todas las actividades de cada proceso.

Tabla 2. Tiempos generales por categoría y proceso (horas)

Categoría	Tiempo total (h)	Diseño (h)	Producción (h)	Control de calidad (h)	Ventas (h)	Logística (h)
Pequeños	160–320	40–80	80–160	40	24–40	40
Medianos	240–400	80	120–160	40–80	24–40	40
Grandes	480–800	80–120	240–400	80–120	56	40–80

Nota aclaratoria

Los tiempos generales por categoría presentados en la Tabla 2 corresponden a valores de referencia que sintetizan, de manera global, la duración aproximada de cada proceso. La simulación en Bizagi, en cambio, se configura con los tiempos específicos de cada actividad, detallados en la Tabla 3; cuando se requiere un valor único de duración, se utiliza el punto medio del rango correspondiente (Tabla 4).

4.1 Tiempos por actividad

El siguiente cuadro muestra los rangos de tiempo de cada actividad dentro de los procesos principales.

Tabla 3. Rangos de tiempo por actividad y categoría (horas)

Proceso	Actividad	Pequeño (h)	Mediano (h)	Grande (h)
Diseño	Diseñar producto	4–12	10–30	30–60
Producción	Corte	4–8	8–16	16–32
Producción	Ensamblaje	4–8	8–20	20–40
Producción	Lijado	4–8	8–16	16–32
Producción	Tapizado	4–8	8–16	16–32
Producción	Barnizado	8–16	16–24	24–40
Control de calidad	Inspección	2–4	4–8	8–12
Ventas	Gestión de pedidos y facturación	24–40	24–40	56
Logística	Empaque y almacén	4–8	8–16	16–24
Logística	Distribución y entrega	8–16	16–24	24–40

4.2 Valor único por actividad (punto medio)

Cuando se requiere un valor único, se utiliza el punto medio de cada rango:

Tabla 4. Punto medio por actividad y categoría (horas)

Proceso	Actividad	Pequeño (h)	Mediano (h)	Grande (h)
Diseño	Diseñar producto	8	20	45
Producción	Corte	6	12	24
Producción	Ensamblaje	6	14	30
Producción	Lijado	6	12	24
Producción	Tapizado	6	12	24
Producción	Barnizado	12	20	32
Control de calidad	Inspección	3	6	10
Ventas	Gestión de pedidos y facturación	32	32	56
Logística	Empaque y almacén	6	12	20
Logística	Distribución y entrega	12	20	32

En el modelo de Bizagi, cada actividad se representa con una distribución triangular cuyos tres parámetros son los puntos medios de la Tabla 4: el valor de la categoría pequeña como mínimo, el de la mediana como valor más probable y el de la grande como máximo. Por ejemplo, Corte se configura con mínimo 6 h, más probable 12 h y máximo 24 h.

5. Estimaciones y supuestos

- Las fuentes consultadas no proporcionan tiempos específicos para cada actividad; algunas indican un tiempo total de fabricación de 6 a 10 semanas, sin precisar qué parte corresponde a corte, ensamblaje, lijado o barnizado. Por ello se realizó un desglose estimado por actividad, con el fin de obtener tiempos más realistas para simular.
- Los tiempos por actividad (Tabla 3) son estimaciones construidas a partir de los rangos por proceso reportados en las fuentes (Tablas 1 y 2).
- La equivalencia de 8 horas por día laboral y 40 horas por semana es un supuesto de trabajo.
- El punto medio de cada rango se adopta como valor representativo de la categoría (Tabla 4).
- La actividad Inspección, incluida en el proceso de control de calidad, se trata como una tarea independiente con sus propios tiempos.

6. Fuentes de informacion

Eclipse Design. (10 de julio de 2025). ¿Cuánto tarda realmente un proyecto de mobiliario a la medida? <https://www.eclipsedesignsas.co/blog/cuanto-tardaun-proyecto-de-mobiliario-a-medida>

Basu, A. (1 de enero de 2026). Del diseño a la pieza terminada: explicación del cronograma de 8 a 12 semanas para muebles a medida. Artisan Furniture. <https://artisanfurniture.net/es/news/from-design-brief-to-finishedbespoke-furniture-timeline/>

Madalena, P. (15 de marzo de 2026). ¿Cuánto tiempo tarda un mobiliario a medida? Cronología explicada. Petra Madalena. <https://petramadalena.com/blog-post/how-long-does-bespoke-furniture-taketimeline-explained/>